

ממירי מתח ממותגים גיליון שיעורי בית 3

זמן הגשה

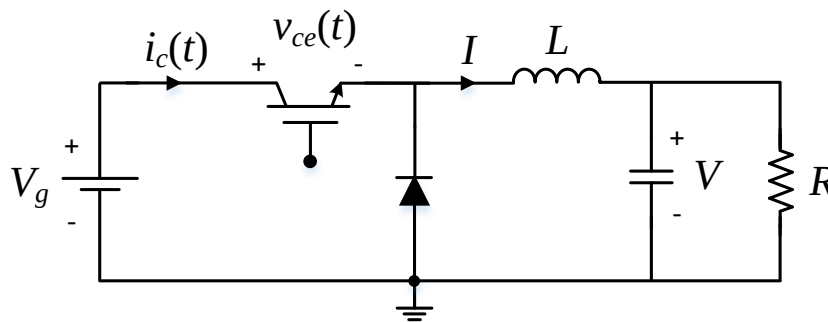
- יש להגיש את הגיליון עד תרגול מספר 10.

הנחיות כלליות

- מומלץ להגיש את התרגיל בזוגות.
- אנא ציינו בבירור שמות ומספרי תעודות זהות בעמוד הראשון.
- אנא הגישו את התרגיל כקובץ PDF לתיבת ההגשה באתר הקורס.
- אפשר להגיש גיליון הרשום בכתב יד. במקרה זה סרקו אותו והגישו קובץ PDF.
- אתם מוזמנים לפנות לצוות הקורס בכל שאלה.

שאלה 1

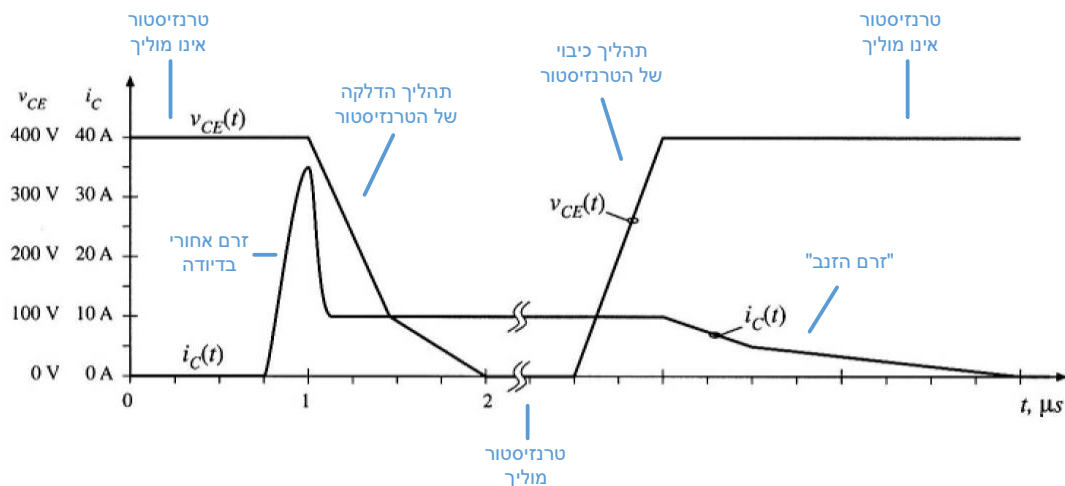
שאלה זו עוסקת בהפסדי מיתוג, הפסדי הולכה ונצילות בממיר Buck. נתבונן בממיר Buck, המבוסס על טרנזיסטור IGBT ודיודה:



הנחות:

- הממיר עובד במשטר CCM.
- קבל המוצא גדול מאוד, כך שמתח המוצא V קבוע.
- הסליל גדול מאוד, כך שהזרם I קבוע.

המתח והזרם בטרנזיסטור בזמן מעברי הדלקה וכיבוי מתוארים באיור הבא:



א. חשב את האנרגיה המתבזזת במהלך מחזור מיתוג, כתוצאה מהדלקה וכיבוי של הטרנזיסטור.
 רמז: חשב את האינטגרל על ההספק המתפתח על הטרנזיסטור, לאורך מחזור. שרטט את עקומת ההספק במקורב על ידי קווים ישרים, וחשב את השטח מתחת לגרף.

כעת נתון:

מתח הכניסה: $V_g = 400 \text{ V}$

מתח המוצא: $V = 200 \text{ V}$

נגד המוצא: $R = 20 \Omega$

מפל המתח על הטרנזיסטור בזמן הולכה: $V_{on} = 2.5 \text{ V}$

מפל המתח על הדיודה בזמן הולכה: $V_D = 1.5 \text{ V}$

ב. חשב את ה duty-cycle , ואת זרם הסליל I . לצורך החישוב ניתן להזניח את כל ההפסדים בממיר.

ג. חשב את הפסדי ההולכה בממיר. רשום את התשובה כך:

$$P_{cond} = \text{expression} = \dots \text{ W}$$

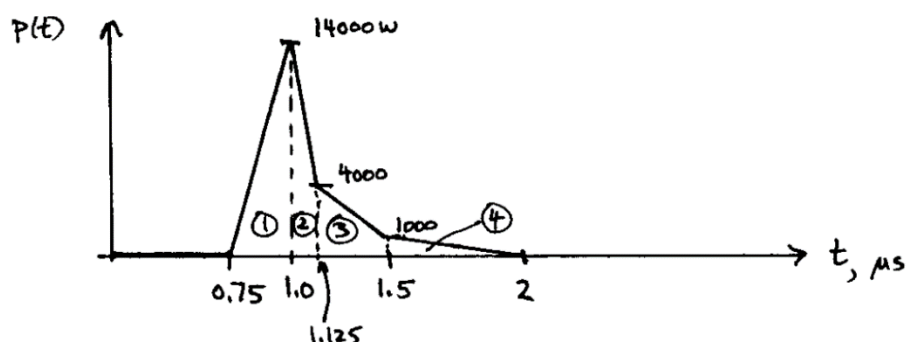
לצורך חישוב זה ניתן להזניח את זמני ההדלקה והכיבוי.

ד. חשב את נצילות הממיר כתלות בתדר המיתוג f_s . שרטט את הנצילות בטווח התדרים $1 \text{ kHz} \leq f_s \leq 100 \text{ kHz}$. באיור הצג את ציר התדר בסקאלה לוגריתמית, ורשום את הנצילות עבור התדרים 1 kHz , 10 kHz , 100 kHz .

שאלה 1 – פתרון

שאלה 1 - סעיף א

הדלקה של הטרנזיסטור:



$$\frac{1}{2}(14000)(0.25 \cdot 10^{-6}) = 1.75 \text{ mJ}$$

$$\frac{1}{2}(14000 + 4000)(0.125 \cdot 10^{-6}) = 1.125 \text{ mJ}$$

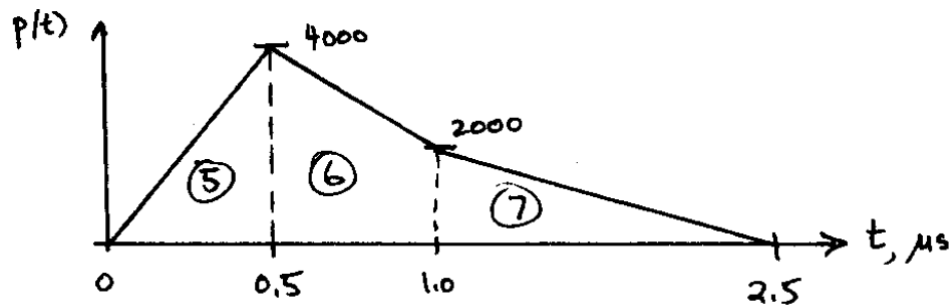
$$\frac{1}{2}(4000 + 1000)(0.375 \cdot 10^{-6}) = 0.9375 \text{ mJ}$$

$$\frac{1}{2}(1000)(0.5 \cdot 10^{-6}) = 0.25 \text{ mJ}$$

$$(1.75 \text{ mJ}) + (1.125 \text{ mJ}) + (0.9375 \text{ mJ}) + (0.25 \text{ mJ}) \approx 4.1 \text{ mJ}$$

ולכן השטח מתחת לגרף הוא 4.1 mJ

כיווי של הטרנזיסטור:



$$\frac{1}{2}(4000)(0.5 \cdot 10^{-6}) = 1 \text{ mJ}$$

$$\frac{1}{2}(4000 + 2000)(0.5 \cdot 10^{-6}) = 1.5 \text{ mJ}$$

$$\frac{1}{2}(2000)(1.5 \cdot 10^{-6}) = 1.5 \text{ mJ}$$

$$(1 \text{ mJ}) + (1.5 \text{ mJ}) + (1.5 \text{ mJ}) = 4.0 \text{ mJ}$$

ולכן השטח מתחת לגרף הוא 4.0 mJ

סה"כ אנרגיה המתבזבזת במהלך מחזור מיתוג: $E_{sw} = 4.1 \text{ mJ} + 4 \text{ mJ} = 8.1 \text{ mJ}$
(כל תשובה מספרית הקרובה לערך זה תתקבל)

שאלה 1 - סעיף ב

לפי היחסים בממיר Buck אידיאלי:

$$D = \frac{V}{V_g} = 0.5$$

$$I = \frac{V}{R} = 10 \text{ A}$$

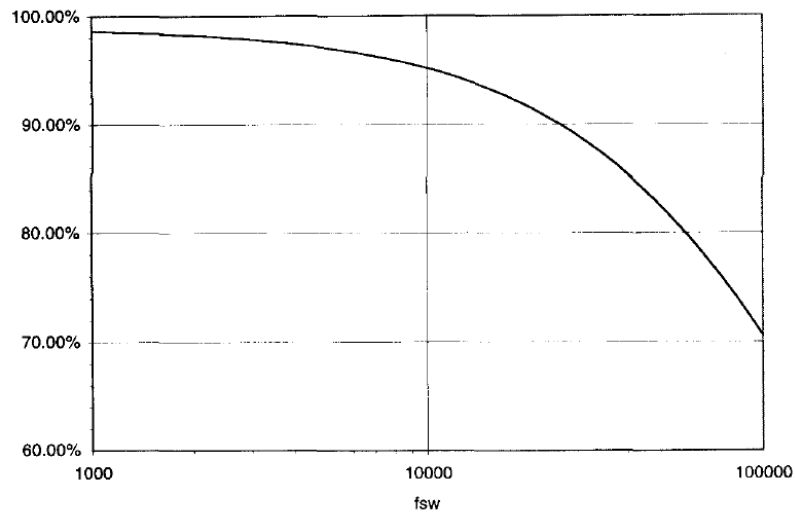
שאלה 1 - סעיף ג

$$P_{cond} = IDV_{on} + ID'V_D = 12.5 \text{ W} + 7.5 \text{ W} = 20 \text{ W}$$

שאלה 1 - סעיף ד

נצילות הממיר:

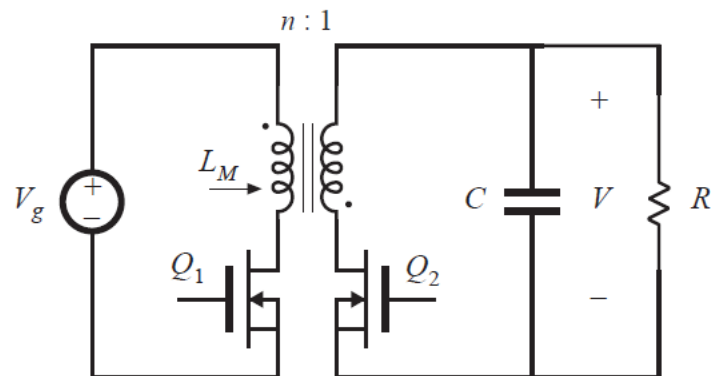
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{VI}{VI + P_{cond} + E_{sw} f_s} = \frac{2000}{2000 + 20 + (8.1 \cdot 10^{-3}) f_s}$$



נצילות הממיר כתלות בתדר המיתוג

שאלה 2

נתבונן בממיר Flyback :



שימו לב שהדיודה בצד העומס הוחלפה בטרנזיסטור Q_2 .

נתונים:

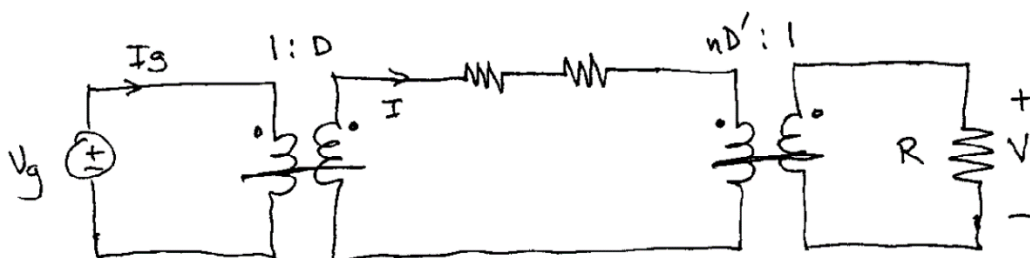
- שני הטרנזיסטורים ממותגים בצורה משלימה, כך ש -
- Q_1 מוליך בפרק הזמן $[0, DT_s]$,
- Q_2 מוליך בפרק הזמן $[DT_s, T_s]$.

(D נתון)

- קבל המוצא גדול מאוד, וניתן להניח שמתח המוצא קבוע.
- התנגדות ההולכה של Q_1 היא R_1 .
- התנגדות ההולכה של Q_2 היא R_2 .
- השראות המגנט של השנאי היא L_m . השראות זו מיוצגת בצד הראשוני של השנאי.

א. האם בעומס נמוך (התנגדות R גדולה) הממיר עובד במשטר DCM? נמק את תשובתך.

ב. להלן מעגל שקול המייצג את הקשרים שבין האותות הממוצעים:



כאשר I הוא הזרם הממוצע בהשראות המגנט של השנאי.

הראה בצורה מפורשת כיצד מתקבל מעגל שקול זה, וציין את הערכים של הנגדים הטוריים המופיעים באיור (כתלות בנתוני המעגל).

ג. השתמש במעגל השקול על מנת לחשב את

a. הגבר המתח V/V_g . רשום את התשובה כך: $\frac{V}{V_g} = \frac{D}{nD'} \cdot \frac{1}{1 + (\text{expression})}$

b. הנציילות η . רשום את התשובה כך: $\eta = \frac{1}{1 + (\text{expression})}$

רמז: שקף את האלמנטים של המעגל השקול מצד לצד.

שאלה 2 – פתרון

שאלה 2 – סעיף א

מכיוון שהטרנזיסטורים מוליכים זרם בשני הכיוונים הממיר תמיד עובד ב-CCM.

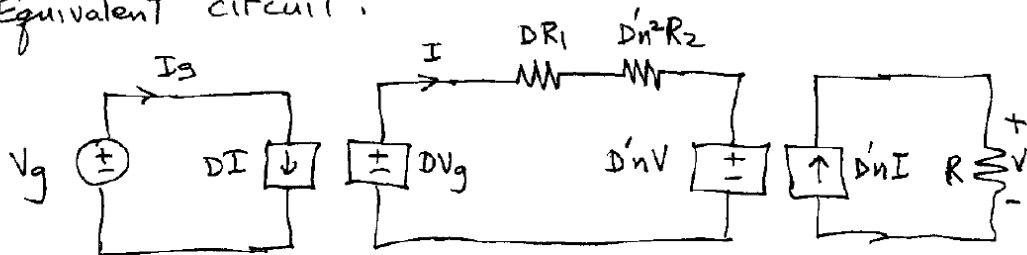
שאלה 2 - סעיף ב

הקשרים שבין אותות ממוצעים:

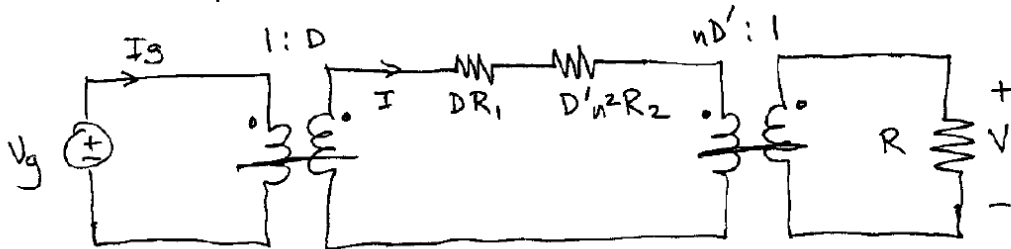
$$\begin{aligned} 0 &= D(V_g - IR_1) + D'(-nV - n^2 IR_2) \\ &= DV_g - DIR_1 - D'nV - D'n^2 IR_2 \\ 0 &= D(-V/R) + D'(nI - V/R) \\ &= D'nI - V/R \\ I_g &= DI \end{aligned}$$

להלן מעגל שקול המתאר את המשוואות הללו:

Equivalent circuit:



Replace dependant sources with dc transformers



שאלה 2 - סעיף ג

נשקף את כל האלמנטים לצד ימין דרך השנאים האידיאליים. מתקבל מחלק מתח שממנו ניתן להסיק את הגבר המתח:

$$\frac{V}{V_g} = \frac{D}{nD'} \cdot \frac{1}{1 + \frac{D}{n^2(D')^2} \frac{R_1}{R} + \frac{R_2}{D'R}}$$

בנוסף, הנצילות היא:

$$\eta = \frac{V^2/R}{V_g I_g} = \frac{V}{RI_g} \cdot \frac{V}{V_g}$$

לפי המעגל השקול (שיקוף זרם דרך השנאים) ניתן לקבל

$$\begin{aligned} nD'I &= V/R \\ I_g &= DI \end{aligned} \Rightarrow \frac{V}{R} = n \frac{D'}{D} I_g \Rightarrow \frac{V}{RI_g} = \frac{nD'}{D}$$

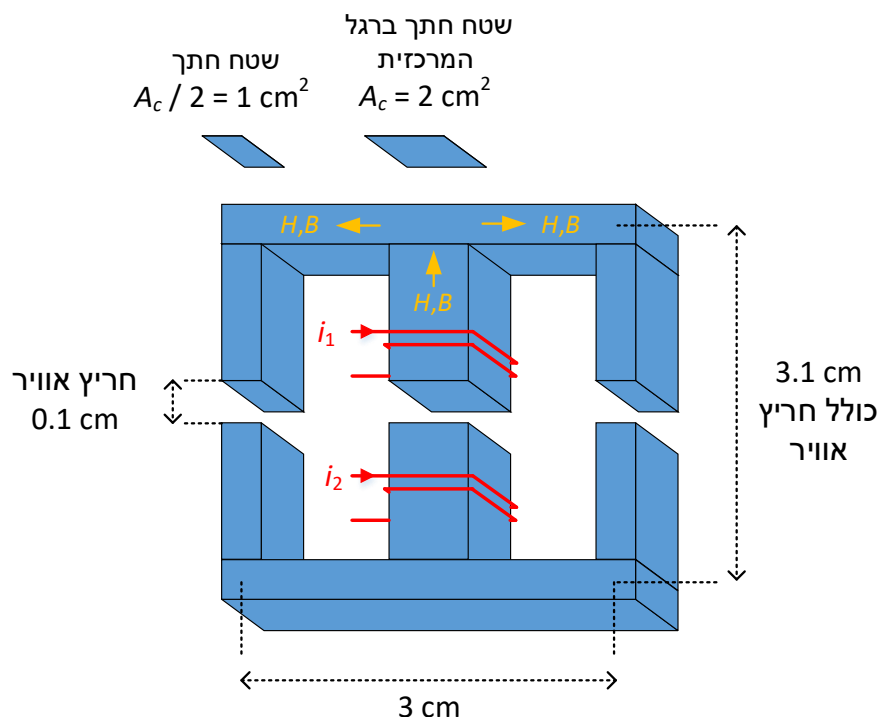
נציב תוצאה זו ואת הגבר המתח בביטוי לנצילות ונקבל

$$\eta = \frac{V^2/R}{V_g I_g} = \frac{nD'}{D} \cdot \frac{D}{nD'} \cdot \frac{1}{1 + \frac{D}{n^2(D')^2} \frac{R_1}{R} + \frac{R_2}{D'R}} = \frac{1}{1 + \frac{D}{n^2(D')^2} \frac{R_1}{R} + \frac{R_2}{D'R}}$$

שאלה 3

שאלה זו עוסקת בניתוח של התקן מגנטי.

נתבונן בשנאי הבא:



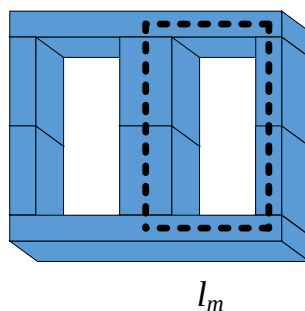
הנחות ונתונים:

- ניתן להניח שהשדה המגנטי מפולג אחיד לאורך החתך של ההתקן.
- השדות המגנטיים מחוץ להתקן זניחים.
- ניתן להניח צימוד מלא בין הסלילים.
- מספר הליפופים: $n_1 = 10$, $n_2 = 20$
- מקדם פרמאביליות:

○ באוויר: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$

○ בליבה: $\mu = 1000\mu_0$

- הראה ש - B אחיד בכל ההתקן.
- רשום את H כפונקציה של B בליבה, ובחריץ האוויר.
- נתבונן במסלול המגנטי המוצג באיור הבא:



מהו אורך המסלול l_m ?

ד. חשב את ההשראות העצמית L_1 של הסליל העליון.

רמז 1: הנח כי $i_2 = 0$, וחשב את השדות בהתקן.

רמז 2: שים לב ליחידות. יש להמיר סנטימטרים למטרים.

ה. חשב את ההשראות העצמית L_2 של הסליל התחתון.

ו. השנאי מתואר ע"י מודל סלילים צמודים:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

חשב את ההשראויות $L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$.

רמז: ניתן להניח צימוד מלא בין הסלילים.

ז. חשב את:

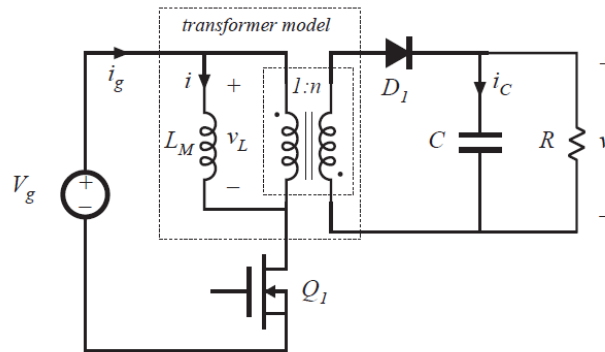
a. יחס ההשנאה של השנאי.

b. השראות המגנוט של השנאי, כאשר היא מיוחסת לסליל 1.

c. השראות המגנוט של השנאי, כאשר היא מיוחסת לסליל 2.

d. השראויות הזליגה של שני הסלילים.

ח. כעת השנאי מחובר כחלק מממיר Flyback, כפי שמתואר באיור הבא:



נתון שהממיר עובד ב-DCM, כלומר הזרם בהשראות המגנוט מתאפס באמצע המחזור, והדיודה מפסיקה להוליך.

שרטט באופן איכותי את לולאת ההיסטרזיס בדיאגרמת B-H.

רמז: השדה המגנטי H בליבה המגנטית פרופורציוני לזרם בהשראות המגנוט. האם H חיובי או שלילי? האם H מתאפס?

שאלה 3 – פתרון

שאלה 3 - סעיף א

שטח החתך של הרגל המרכזית כפול משטח החתך בשאר ההתקן. מכיוון שאין מקורות מגנטיים:

$$\begin{aligned} A_c \cdot (B \text{ in central leg}) &= \frac{A_c}{2} B + \frac{A_c}{2} B \\ \Downarrow \\ (B \text{ in central leg}) &= B \end{aligned} \quad (1)$$

שאלה 3 - סעיף ב

בליבה: $H = B / \mu$

בחריץ האוויר: $H_g = B / \mu_0$

שאלה 3 - סעיף ג

לפי הגאומטריה של ההתקן:

$$l_m = (3 \text{ cm}) + (3 \text{ cm}) + (1.5 \text{ cm}) + (1.5 \text{ cm}) = 9 \text{ cm} \quad (2)$$

שאלה 3 - סעיף ד

לפי חוק אמפר:

$$H l_m + H_g l_g = n_1 i_1 \quad (3)$$

כאשר

- H_g הוא השדה המגנטי בחריץ האוויר,

- $l_g = 0.2 \text{ cm}$ הוא פעמיים האורך של חריץ האוויר.

קיבלנו שלוש משוואות:

$$\begin{aligned} H l_m + H_g l_g &= n_1 i_1 \\ H &= B / \mu \\ H_g &= B / \mu_0 \end{aligned} \quad (4)$$

נציב ונקבל:

$$\begin{aligned} \frac{B}{\mu} l_m + \frac{B}{\mu_0} l_g &= n_1 i_1 \\ B &= \frac{n_1 i_1}{\frac{l_m}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0}} \end{aligned} \quad (5)$$

נחשב את המתח לפי חוק פאראדיי:

$$(6) \quad v_1 = n_1 A_c \frac{dB}{dt} = \frac{n_1^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0}} \frac{di_1}{dt}$$

וההשראות העצמית של סליל 1 הינה

$$(7) \quad L_1 = \frac{n_1^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0}}$$

נציב ערכים מספריים:

$$(8) \quad \begin{aligned} n_1 &= 10 \\ A_c &= 2 \text{ cm}^2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \\ \mu_0 &= 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}} \\ \mu &= 1000 \mu_0 \\ l_m &= 9 \text{ cm} = 0.09 \text{ m} \\ l_g &= 0.2 \text{ cm} = 0.002 \text{ m} \end{aligned}$$

ונקבל:

$$(9) \quad L_1 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{10^2 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{\left(\frac{0.09}{1000} + 0.002\right)} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = 12 \mu\text{H}$$

שאלה 3 - סעיף ה

החישוב זהה לחלוטין פרט לכך שמציבים את n_2 במקום n_1 . התוצאה היא

$$(10) \quad L_2 = \frac{n_2^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0}} = 48 \mu\text{H}$$

שאלה 3 - סעיף ו

מכיוון שיש צימוד מלא בין הסלילים:

$$(11) \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & \sqrt{L_1 L_2} \\ \sqrt{L_1 L_2} & L_2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$(12) \quad \begin{aligned} L_{11} &= L_1 = 12 \mu\text{H} \\ L_{12} &= L_{21} = \sqrt{L_1 L_2} = 24 \mu\text{H} \\ L_{22} &= L_2 = 48 \mu\text{H} \end{aligned}$$

שאלה 3 - סעיף ז

יחס ההשנאה של השנאי : $1: \sqrt{L_2 / L_1} = 1: \frac{n_2}{n_1} = 1: 2$

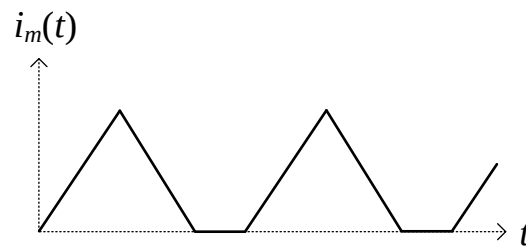
השראות המגנוט של השנאי, כאשר היא מיוחסת לסליל 1: $L_1 = 12 \mu\text{H}$

השראות המגנוט של השנאי, כאשר היא מיוחסת לסליל 2: $L_2 = 48 \mu\text{H}$

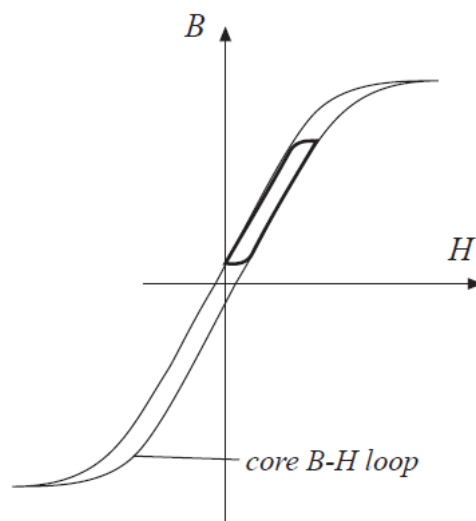
השראות הזליגה של שני הסלילים: אפס (צימוד מלא בין הסלילים)

שאלה 3 - סעיף ח

הזרם בהשראות המגנוט נראה כך:



מכיוון שהשדה המגנטי H בליבה פרופורציוני לזרם בהשראות המגנוט, ובנוסף B פרופורציוני פחות או יותר ל H , נקבל לולאת היסטריזיס:



(הלולאה המודגשת היא התשובה המבוקשת. הלולאה של החומר מוצגת לשם השוואה בלבד)